

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 12

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 12

- Lærebok: A. Hole: Kalkulus og lineær algebra, bind 1
 - Kap. 10: 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

Forholdstesten

- Gitt en rekke $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Anta at grenseverdien $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ eksisterer. Da gjelder
 - Dersom $L < 1$ konvergerer rekken absolutt
 - Dersom $L > 1$ divergerer rekken
 - Dersom $L = 1$ gir testen ingen informasjon
- Eksempler:
 1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{2^n}$
 2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$
 3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$

Tallet e som en grenseverdi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

Rottesten

- Gitt en rekke $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Anta at grenseverdien $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$ eksisterer.

Da gjelder

- Dersom $L < 1$ konvergerer rekken absolutt
 - Dersom $L > 1$ divergerer rekken
 - Dersom $L = 1$ gir testen ingen informasjon
- Eksempler

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n^n}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+1}{2n-1}\right)^n$

Integraltesten

Gitt en følge $\{a_n\}$ av positive ledd. Definer $f(n) = a_n$. Dersom $f(x)$ er positiv, kontinuerlig og ikke-voksende på et intervall $[N, \infty)$, så vil $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ og $\int_N^{\infty} f(t)dt$ enten begge konvergere eller begge divergere mot uendelig.

p-rekker

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergerer dersom $p > 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ divergerer mot uendelig dersom $p \leq 1$

Geometriske rekker

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ konvergerer hvis og bare hvis $|r| < 1$.

Alternierende rekker

Dersom

- (i) $a_n a_{n+1} < 0$ (før eller senere)
 - (ii) $|a_{n+1}| \leq |a_n|$ (før eller senere), og
 - (iii) $a_n \rightarrow 0$ når $n \rightarrow \infty$,
- så konvergerer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

En **nødvendig** betingelse

Dersom $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergerer, så må $a_n \rightarrow 0$ når $n \rightarrow \infty$. Dvs. hvis a_n **ikke** går mot 0, er vi garantert at rekka divergerer.

Sammenligningstesten

La $\{a_n\}$ og $\{b_n\}$ være følger av positive ledd, og anta at (før eller senere blir) $0 \leq a_n \leq K b_n$, for en konstant $K > 0$.

- (a) Hvis $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergerer, så konvergerer også $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- (b) Hvis $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergerer, så divergerer også $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Absolutt konvergens

Dersom $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergerer, så konvergerer også $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Forholdstesten

La

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

- (a) Hvis $0 \leq L < 1$, så konvergerer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- (b) Hvis $1 < L \leq \infty$, så divergerer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- (c) Hvis $L = 1$, gir testen ingen informasjon

Rottesten

La

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$$

- (a) Hvis $0 \leq L < 1$, så konvergerer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- (b) Hvis $1 < L \leq \infty$, så divergerer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- (c) Hvis $L = 1$, gir testen ingen informasjon

Rekker som funksjoner

- $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$
 - $f_n(x) = (x - a)^n$
 - $f_n(x) = \sin(nx)$
- Konvergensspørsmålet blir nå:
 - For hvilke verdier av x konvergerer rekken?
 - Og konvergerer den mot f ?

Taylorrekker og taylorpolynom

- $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n f_n(x)$ med $f_n(x) = (x - a)^n$ og $b_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$
- $f_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n f_n(x)$ er taylorpolynomet av grad N

Taylorrekker og taylorpolynom

For en funksjon f som er minst $n + 1$ ganger deriverbar, med kontinuerlige deriverte, i et åpent intervall rundt a gjelder for alle x i dette intervallet:

$$f(x) = \underbrace{f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n}_{T_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{R_n(x)}$$

der c er et tall mellom a og x .

$T_n(x)$ er taylorpolynomet til $f(x)$ av grad n . $R_n(x)$ er det tilhørende restleddet (feilleddet).

Dersom f er uendelig mange ganger deriverbar i $x = a$, defineres taylorrekka til f om a slik:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

Dersom rekka konvergerer for $a - R < x < a + R$, $R > 0$, kalles R konvergensradiusen til rekka.
NB! R kan være uendelig, dvs. at rekka konvergerer for alle x .

At rekka
konvergerer mot
 f betyr at

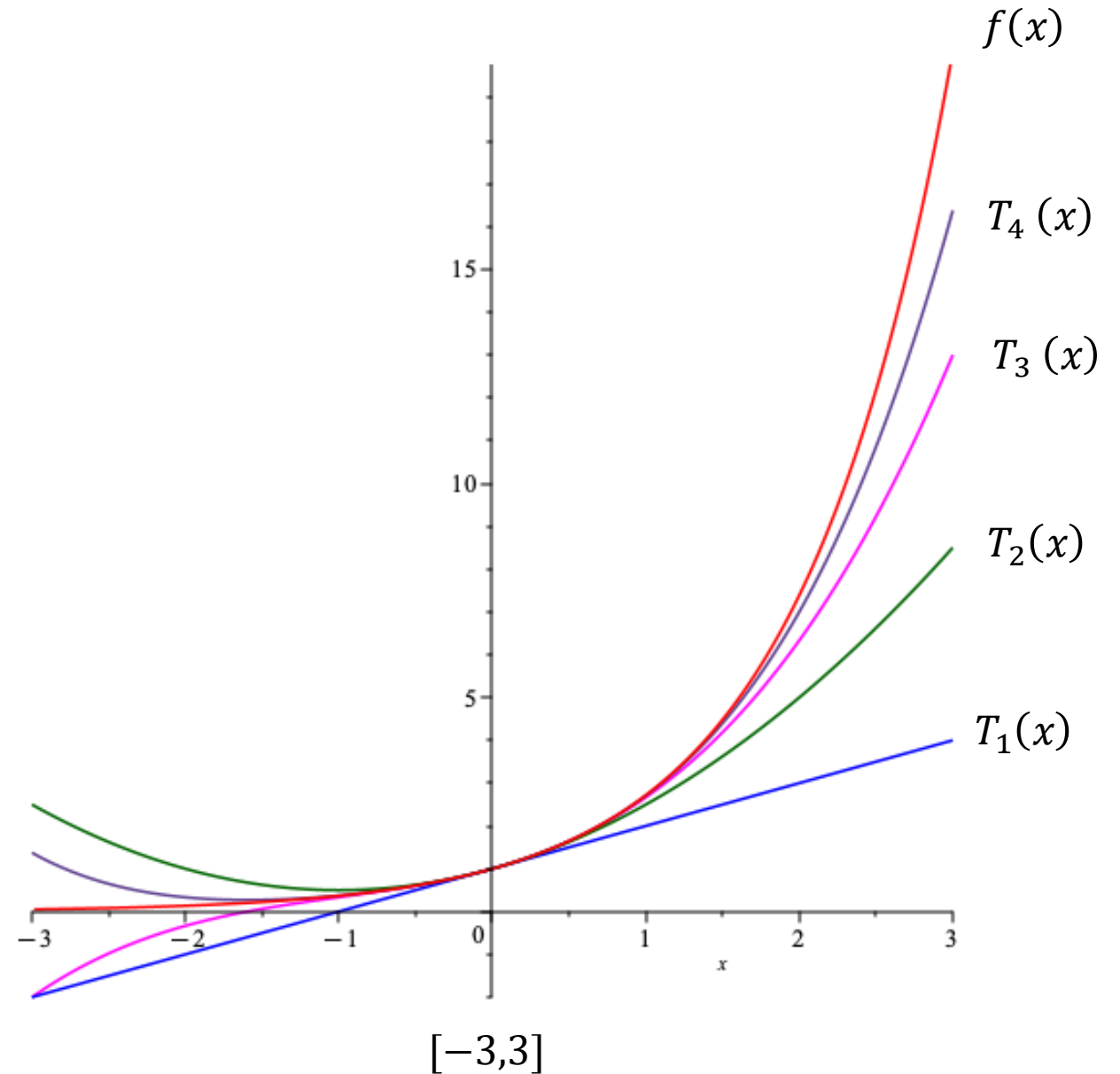
$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

Eksempler

- $f(x) = e^x, a = 0$
 - $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
- $f(x) = \sin x, a = 0$
 - $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
- $f(x) = \cos x, a = 0$
 - $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
- Disse rekkene konvergerer for alle $x \in \mathbb{R}$

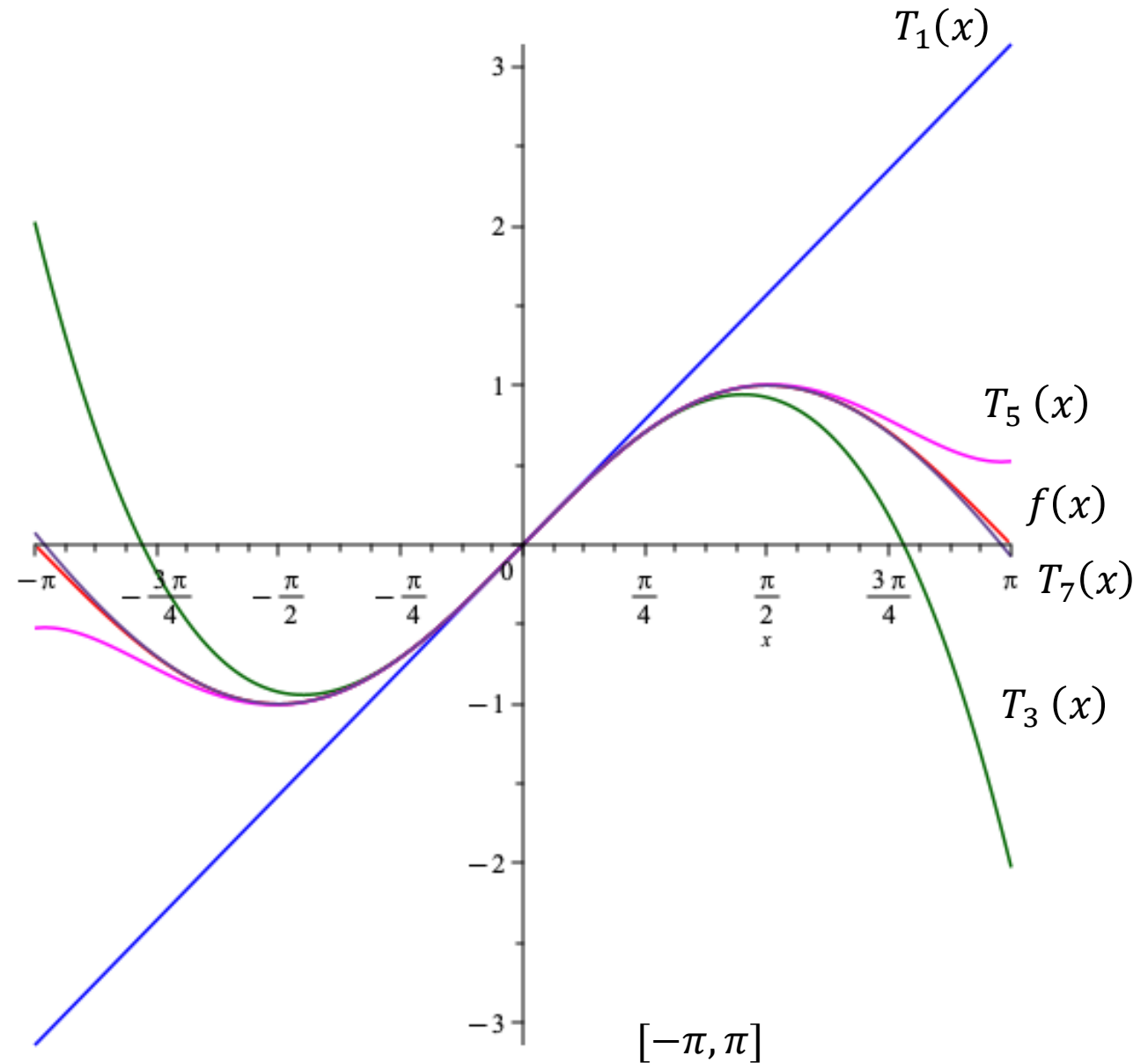
Eksempler

- $f(x) = e^x, a = 0$
 - $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$



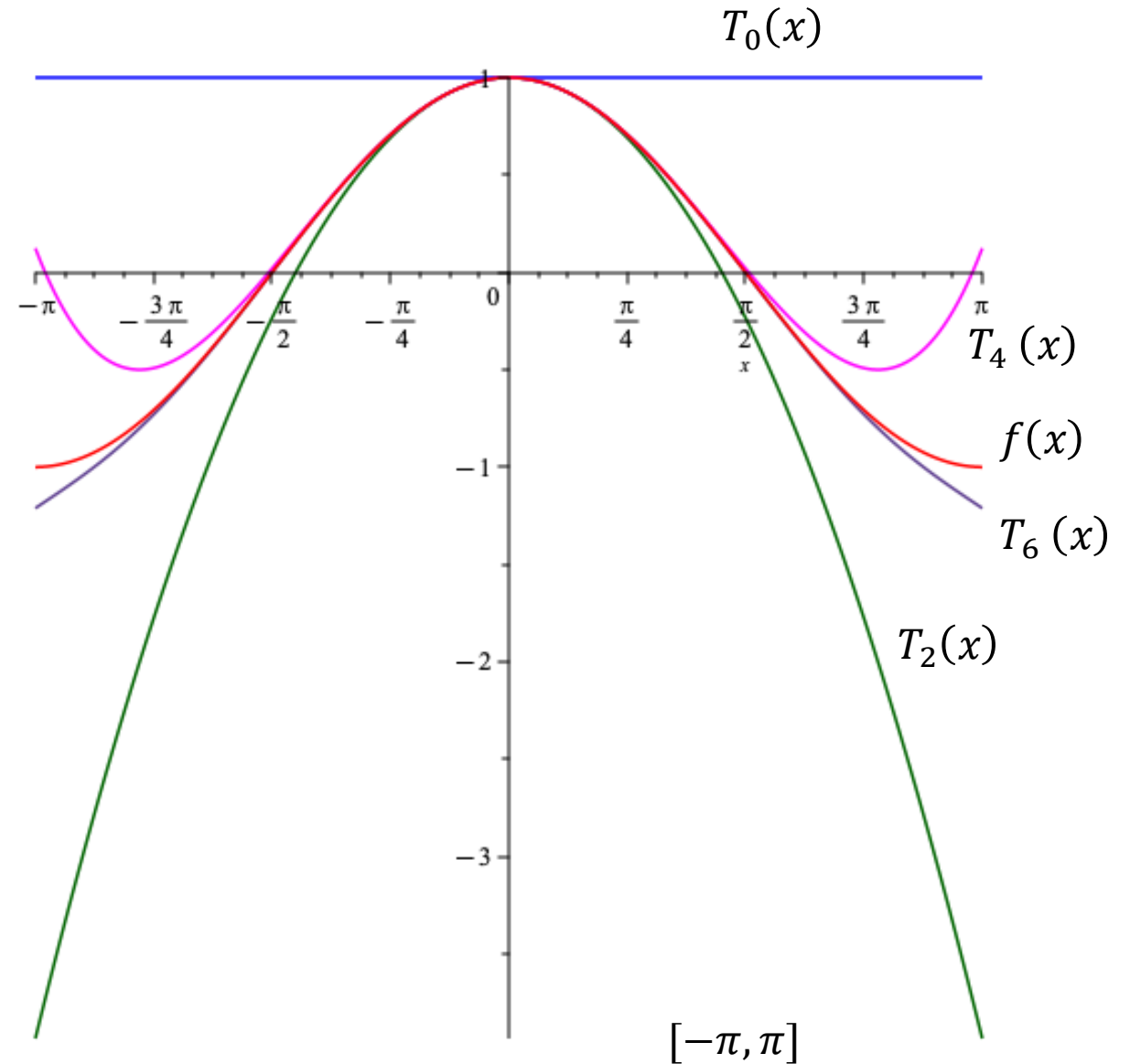
Eksempler

- $f(x) = \sin x, a = 0$
 - $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$



Eksempler

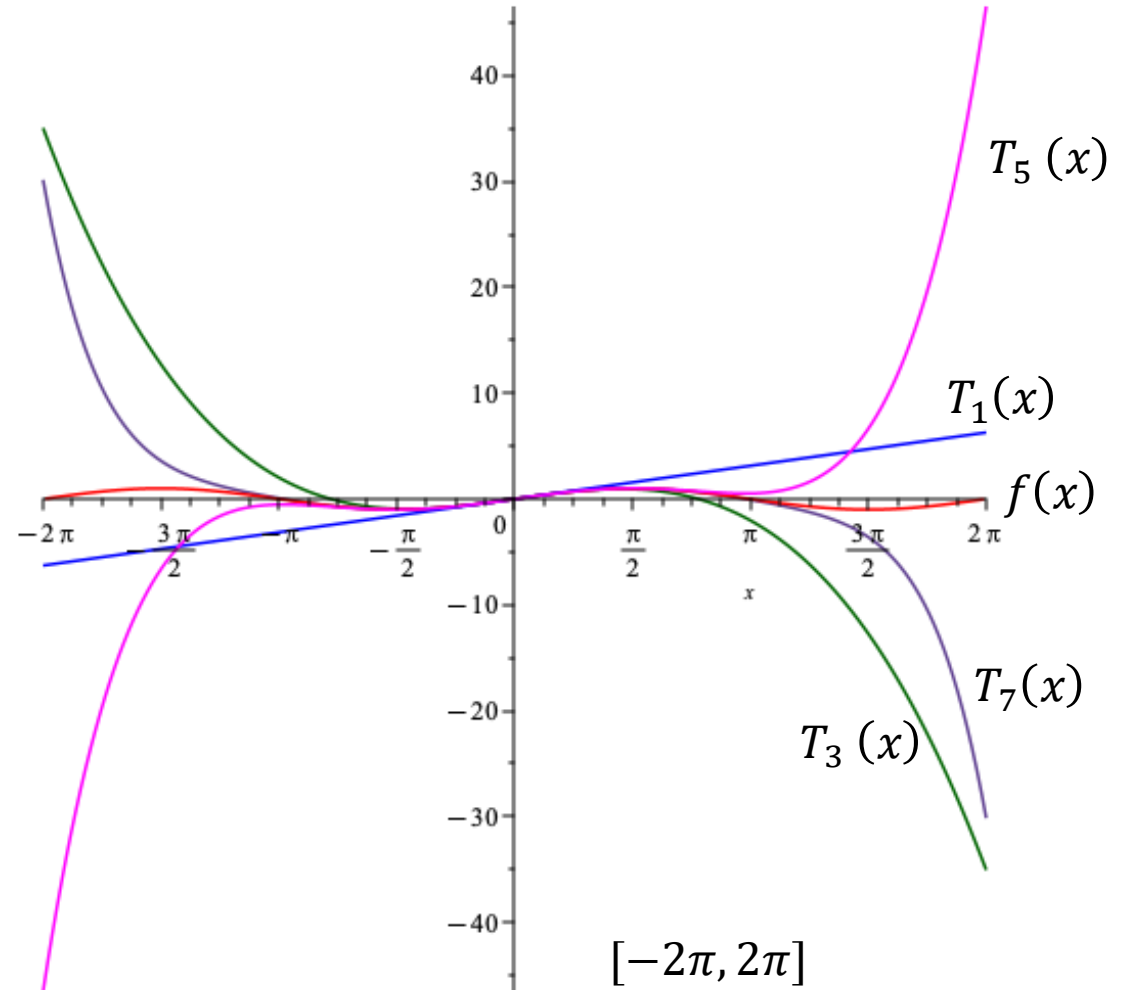
- $f(x) = \cos x, a = 0$
 - $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$



Eksempler

- $f(x) = \sin x, a = 0$
 - $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

Taylorpolynomene er
dårlige til å
representere
periodiske funksjoner



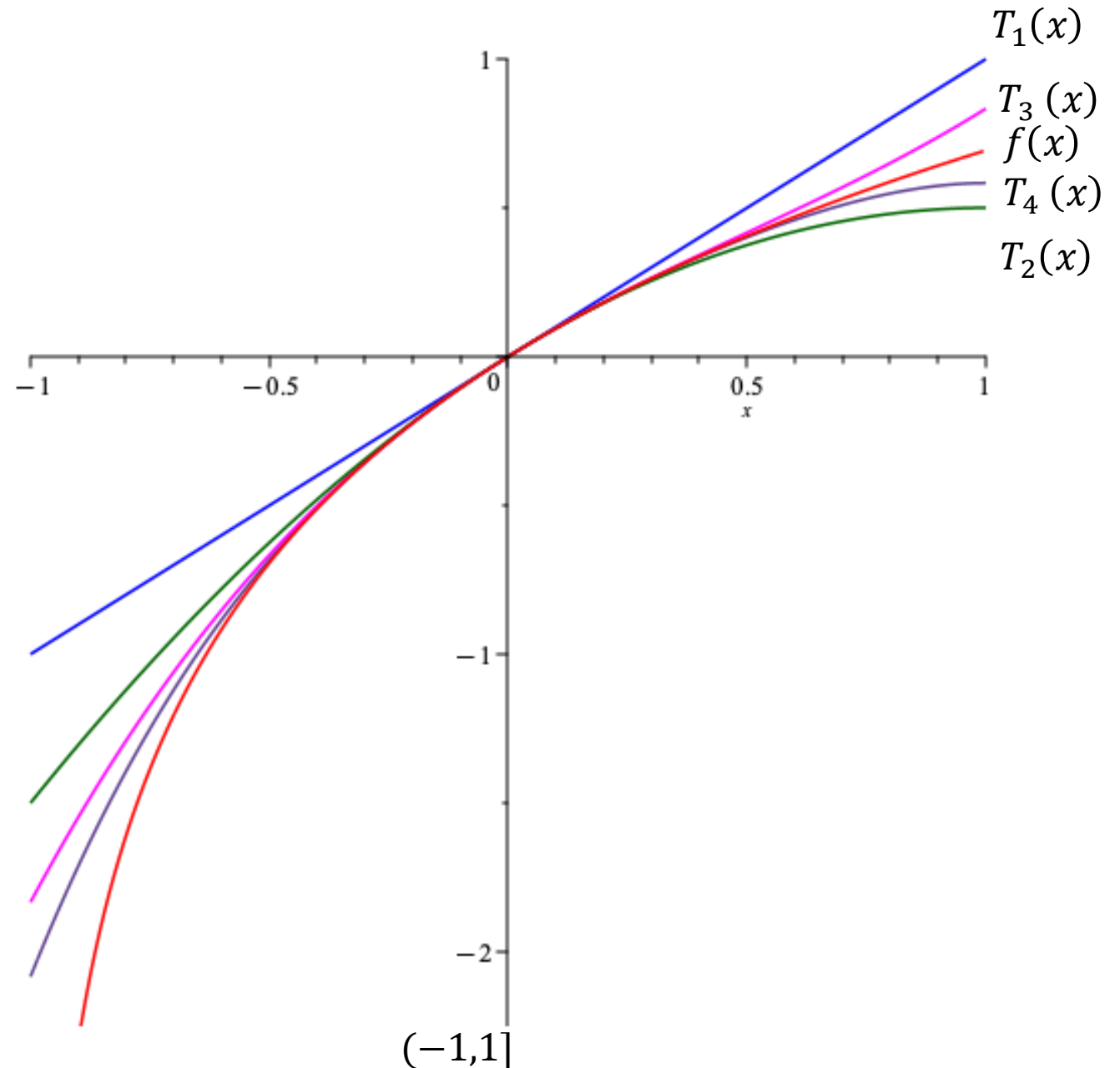
Eksempler

- $f(x) = \ln(1 + x), a = 0$
 - $\ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$
- Finn først det åpne konvergensintervallet
- Sjekk så endepunktene

Konvergerer for $x \in (-1, 1]$

Nå kan vi si at

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln 2$$



Potensrekker

- $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ med $f_n(x) = (x - a)^n$ ($f_0(x) = 1$)
- Konvergens:
 - Rekka konvergerer minst for $x = a$ (mot b_0)
 - Rekka kan konvergere for alle x
 - Rekka kan konvergere på et intervall $(a - R, a + R)$, og evt. i ett eller begge endepunkter av dette intervallet
- Dersom rekka $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ er laget med utgangspunkt i en funksjon $f(x)$ med $b_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ er dette taylorrekka til $f(x)$
- Den konvergerer mot f dersom $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1} = 0$

Eksempel

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+5)^n}{(n^2+1)3^n}$
- Finn det åpne konvergensintervallet
- Sjekk konvergens i endepunktene
- Rekka konvergerer på intervallet $[-4, -1]$

Leddvis derivasjon og integrasjon

- Gitt $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, med konvergensintervall $(-R, R)$, $R > 0$
Med $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, $-R < x < R$, er f deriverbar på $(-R, R)$ og

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n x^{n-1}, |x| < R$$

- Videre er f integrerbar på ethvert lukket delintervall av $(-R, R)$ og

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} b_n x^{n+1}, |x| < R$$

Eksempel

- $f(x) = \ln(1 + x)$
- $f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$
- Ved leddvis integrasjon

$$\ln(1 + x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

Binomialrekka

- $f(x) = (1 + x)^r$
 - Hvis $r = n$, et positivt heltall, blir dette et polynom av grad n
 - Hva om r *ikke* er et positivt heltall?
- $S(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r(r-1)(r-2)\dots(r-n+1)}{n!} x^n$
 - Vis at denne rekka konvergerer for $-1 < x < 1$
 - Vis at den konvergerer mot $f(x) = (1 + x)^r$

Eksempel, $r = -\frac{1}{2}$

- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2}$

- Binomialrekke:

$$(1+x)^r = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r(r-1)(r-2)\dots(r-n+1)}{n!} x^n, -1 < x < 1$$

- $r = -\frac{1}{2}$ gir

$$f(x) = (1+x)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!} x^n = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \dots$$

- $g(x) = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2} \int_0^x (1+t)^{-1/2} dt$

- Dvs. $g(x) = 1 + \frac{1}{2} (x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n (n+1)!} x^{n+1}) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \dots$

- Begge disse rekkene konvergerer for $x \in (-1,1]$

- $f(x) = (1 + x)^{-1/2}$

- $g(x) = (1 + x)^{1/2}$

